

– Lösungshinweise –**Abiturprüfung 2023**

zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

- Haupttermin -**Notenschlüssel:**

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A CAS -
2	1.1 Schnittpunkt mit der x-Achse: $(-\frac{2}{3} 0)$ Schnittpunkt mit der y-Achse: $(0 -2)$
3	1.2 Vorschlag 1: $g'(x) = -3e^{-3x} \cdot (-3x-2) + e^{-3x} \cdot (-3) = \underbrace{-3e^{-3x}}_{<0} \cdot \underbrace{(-3x-1)}_{\text{VZW bei } x=-\frac{1}{3}}$ Vorschlag 2: $x \rightarrow +\infty \Rightarrow g(x) = e^{-3x} \cdot \underbrace{(-3x-2)}_{\rightarrow -\infty} \rightarrow 0^-$, da e^{-3x} dominiert. $\rightarrow 0^+ \quad \rightarrow -\infty$ Mit 1.1 und der Stetigkeit von g folgt: G_g weist einen Monotoniewechsel auf. Somit kann g nicht umkehrbar sein.
3	1.3 $\int e^{-3x} \cdot (-3x-2) dx = -\frac{1}{3} e^{-3x} \cdot (-3x-2) - \int -\frac{1}{3} e^{-3x} \cdot (-3) dx =$ $= -\frac{1}{3} e^{-3x} \cdot (-3x-2) + \frac{1}{3} e^{-3x} + C$ $= e^{-3x} \cdot (x+1) + C, \quad C \in \mathbb{R}$
4	2.1 $x \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{1-x}{x} = \frac{1}{x} - 1 \rightarrow -1 \Rightarrow \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) \rightarrow -\frac{\pi}{4} \Rightarrow f(x) = \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ $x \rightarrow 0^+ \Rightarrow \frac{1-x}{x} = \frac{1}{x} - 1 \rightarrow +\infty \Rightarrow \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) \rightarrow -\frac{\pi}{4}$
2	2.2 $f(x) = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{4} - \arctan\left(\frac{1-x}{x}\right) = 0 \Rightarrow \frac{1-x}{x} = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$
4	3.1 $h(x) = 0 \Rightarrow \ln\left(\frac{4-x^2}{2+x^2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{4-x^2}{2+x^2} = 1 \Rightarrow 4-x^2 = 2+x^2 \Rightarrow x = \pm 1$, aber $x=1 \notin D_h$ Folglich schneidet der Graph von h^{-1} die y-Achse im Punkt $(0 -1)$.
4	3.2 $h'(x) = \frac{2+x^2}{4-x^2} \cdot \frac{(2+x^2)(-2x) - (4-x^2) \cdot 2x}{(2+x^2)^2} = \frac{1}{4-x^2} \cdot \frac{-12x}{(2+x^2)}$ $h'(-1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{12}{3} = \frac{4}{3}$ Mit 3.1 folgt: $(h^{-1})'(x_B) = \frac{1}{h'(-1)} = \frac{3}{4}$
22	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - S CAS -

- 2 **1.1** Ein faires Spiel liegt vor, wenn dabei auf lange Sicht weder der Spielanbieter, noch der Spieler einen Vor- bzw. Nachteil hat, also z. B. keinen Gewinn oder Verlust macht.
Es muss gelten: $E(X) = 0$.

- 4 **1.2** (I) $0,2 + a + 0,2 + b + 0,1 = 1 \Leftrightarrow 0,5 + a + b = 1$
 (II) $-0,4 - a + 0,1 + 1,5b + 0,3 = 0 \Leftrightarrow -a + 1,5b = 0$
 I + II: $0,5 + 2,5b = 1 \Rightarrow b = 0,2 \Rightarrow a = 0,3$

- 4 **2.1** Vierfeldertafel:

	V	$\bar{V}$	Σ
B	400	800	1200
$\bar{B}$	100	200	300
Σ	500	1000	1500

$$P(V \cap \bar{B}) + P(\bar{V} \cap B) = \frac{100}{1500} + \frac{800}{1500} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$\Rightarrow$ 60 % haben entweder eine Tagestour bei einem Veranstalter gebucht oder einen Biergarten besucht.

- 2 **2.2** Aus der Angabe folgt: $P_V(B) = 0,8$

$$P_{\bar{V}}(B) = \frac{|\bar{V} \cap B|}{|\bar{V}|} = \frac{800}{1000} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$\Rightarrow P_V(B) = P_{\bar{V}}(B)$, also hat der Gaststättenverband mit seiner Behauptung recht.

12

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS -

4 **1.1** $F'(x) = f(x) = \frac{\overbrace{e^{2x} + e^x}^{>0}}{\underbrace{e^{2x} + 1}_{>0}} > 0$, also ist G_F streng monoton steigend in $D_F =]-\infty; \ln(100)]$.

Somit hat G_F nur einen (absoluten Rand-)Hochpunkt bei $x = \ln(100)$.

4 **1.2** Es gilt: $F''(x) = f'(x)$. Aus der Abbildung: G_F hat bei $x \approx 0,9$ einen Hochpunkt.
 $\Rightarrow F$ hat bei $x \approx 0,9$ eine Wendestelle.

Für die y-Koordinate y_W des Wendepunkts von G_F folgt: $y_W \approx F(0,9) = \int_0^{0,9} f(t) dt$.

Da $f(x) > 0$, ist $\int_0^{0,9} f(t) dt$ die Maßzahl des Flächeninhalts der Fläche zwischen G_F und der

x-Achse im Intervall $[0; 0,9]$. Eine graphische Abschätzung liefert $\int_0^{0,9} f(t) dt \approx 1$.

Der Wendepunkt von G_F lautet näherungsweise $(0,9 | 1)$.

7 **1.3** Subst.: $e^x = z \Rightarrow \frac{dz}{dx} = e^x = z \Rightarrow dx = \frac{1}{z} dz$
 $\Rightarrow \int \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{z^2 + z}{z^2 + 1} \cdot \frac{1}{z} dz = \int \frac{z+1}{z^2+1} dz =$
 $= 0,5 \cdot \int \frac{2z}{z^2+1} dz + \int \frac{1}{z^2+1} dz = 0,5 \cdot \ln(z^2+1) + \arctan(z) + C =$
 $= \ln(\sqrt{e^{2x}+1}) + \arctan(e^x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \left[\ln(\sqrt{e^{2t}+1}) + \arctan(e^t) \right]_0^x = \ln(\sqrt{e^{2x}+1}) + \arctan(e^x) - \ln(\sqrt{2}) - \frac{\pi}{4}$$

3 **1.4** $t(x) := \frac{2}{25}x + \frac{6}{5} - \frac{2}{25}\ln(2); \quad f'(x) = t'(x) \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = \ln(2) \vee x = \ln(5\sqrt{2}-7)$
 $t(\ln(2)) - f(\ln(2)) \stackrel{\text{CAS}}{=} 0 \Rightarrow t(\ln(2)) = f(\ln(2))$
 $\Rightarrow$ Die Gerade G_t ist eine Tangente an G_f .

6 **2.1** Zu A: $h(-2) = h(2) = \arctan(-3) \neq 0 \Rightarrow P(2|h(2)), Q(-2|h(-2)) \in G_h$ liegen NICHT punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung, also ist Aussage A falsch.

Zu B: $h'(0) \stackrel{\text{CAS}}{=} 0 \wedge h''(0) \stackrel{\text{CAS}}{=} -1 < 0 \Rightarrow G_h$ hat bei $x=0$ keinen Tiefpunkt, sondern einen Hochpunkt, also ist Aussage B falsch.

Zu C: $\arctan(1-x^2) \in W_{\arctan} =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, also kann die untere Intervallgrenze von W_h nicht -2 sein. Somit ist Aussage C falsch.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS (Fortsetzung) -
5	2.2 $y = \arctan(1 - x^2) \Rightarrow \tan(y) = 1 - x^2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 - \tan(y)}$ $x \in D_g = [0; 2] \Rightarrow g^{-1}(x) = \sqrt{1 - \tan(x)}$ $W_{g^{-1}} = D_g = [0; 2]$ $D_{g^{-1}} = W_g = [g(2); g(0)] = [\arctan(-3); \frac{\pi}{4}]$
4	3.1 $m \cdot u'(m) = -4 \Rightarrow u'(m) = -4 \cdot \frac{1}{m} \stackrel{m>0}{\Rightarrow} u(m) = -4 \cdot \ln(m) + D, D \in \mathbb{R}$ $u(500) = 0 \Rightarrow -4 \cdot \ln(500) + D = 0 \Rightarrow D = 4 \cdot \ln(500)$ $\Rightarrow u(m) = -4 \cdot \ln(m) + 4 \cdot \ln(500) = -4 \cdot \ln\left(\frac{m}{500}\right) = 4 \cdot \ln\left(\frac{500}{m}\right)$
4	3.2.1 $v(t) = u(m(t)) = 4 \cdot \ln\left(\frac{500}{500 - 0,5 \cdot t}\right) = -4 \cdot \ln\left(\frac{500 - 0,5 \cdot t}{500}\right) = -4 \cdot \ln(1 - 0,001 \cdot t)$ $v(t_1) = 8 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} t_1 = 1000 \cdot (1 - e^{-2}) \approx 865$ Nach rund 865 Sekunden erreicht die Rakete eine Geschwindigkeit von $8 \frac{\text{km}}{\text{s}}$.
6	3.2.2 $z(t) := 1 - 0,001 \cdot t \Rightarrow \frac{dz}{dt} = -0,001 \Rightarrow dt = -1000 dz$ $\Rightarrow \int_0^{900} v(t) dt = -4 \cdot \int_0^{900} \ln(1 - 0,001 \cdot t) dt =$ $= -4 \cdot \int_{z(0)}^{z(900)} \ln(z) \cdot (-1000) dz = 4000 \cdot \int_1^{0,1} \ln(z) dz = 4000 \cdot [-z + z \cdot \ln(z)]_1^{0,1} =$ $= 4000 \cdot (-0,1 + 0,1 \cdot \ln(0,1) + 1) \approx 2679$ Die Rakete legt im Zeitintervall $[0 \text{ s}; 900 \text{ s}]$ einen Weg der Länge 2679 km zurück.
43	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A CAS II -

3 1.1 $h(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = e^{-1} - 1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} (h(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (h(x)) \stackrel{\text{CAS}}{=} 0$$

7 1.2 $h(x) = \frac{4+4 \cdot \ln(x+1)}{x+1} \Rightarrow h'(x) = \frac{(x+1) \cdot 4 \cdot \frac{1}{x+1} - (4+4 \cdot \ln(x+1)) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{-4 \cdot \ln(x+1)}{(x+1)^2}$

$$h'(x) = 0 \Rightarrow -4 \cdot \ln(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0$$

Nenner von $h'(x)$ ist stets positiv.

Zähler von $h'(x)$ hat bei $x = 0$ Vorzeichenwechsel von + nach –.

$\Rightarrow G_h$ ist streng monoton steigend in $]-1; 0]$ und streng monoton fallend in $[0; +\infty[$.

$\Rightarrow G_h$ hat absoluten Hochpunkt bei $H(0|4)$, da $h(0) = 4$ ist.

Zusammen mit 1.1 folgt: $W_h =]-\infty; 4]$.

6 1.3.1 A: $H'(x) = h(x) = 0$ für $x = e^{-1} - 1$ mit Vorzeichenwechsel von – nach + (1.1 und 1.2)
 $\Rightarrow E(x_E | H(x_E))$ ist Extrempunkt von G_H mit $x_E = e^{-1} - 1$.

$$\text{Allerdings ist } H(x_E) = \int_0^{x_E} h(t) dt < 0, \text{ weil } x_E < 0 \text{ und } h(x) > 0 \text{ für } x_E < x < 0.$$

$\Rightarrow$ Der Extrempunkt $E(x_E | H(x_E))$ von G_H liegt im III. Quadranten, nicht im II.

$\Rightarrow$ Aussage A ist falsch.

B: $H(0) = 0$, da $x = 0$ die untere Grenze der Integralfunktion H ist.

$H'(0) = h(0) = 4 \neq 0$, $H(0) = 0 \Rightarrow H$ hat bei $x = 0$ eine Nullstelle mit Vorz.wechsel.

$S'(x) = H(x) \Rightarrow S'$ hat bei $x = 0$ eine Nullstelle mit Vorzeichenwechsel.

$\Rightarrow G_S$ hat bei $x = 0$ einen Extrempunkt.

$\Rightarrow$ Aussage B ist wahr.

6 1.3.2 $z := \ln(t+1) \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{1}{t+1} \Rightarrow dt = (t+1)dz$
 $\Rightarrow \int h(t) dt = \int \frac{4+4 \cdot \ln(t+1)}{t+1} dt = \int \frac{4+4z}{t+1} \cdot (t+1) dz = 4z + 2z^2 + C =$
 $= 4 \cdot \ln(t+1) + 2 \cdot (\ln(t+1))^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow H(x) = \int_0^x h(t) dt = \left[4 \cdot \ln(t+1) + 2 \cdot (\ln(t+1))^2 \right]_0^x = 4 \cdot \ln(x+1) + 2 \cdot (\ln(x+1))^2 - 0$$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II CAS (Fortsetzung) -
5	2.1 $y = \frac{x^2-1}{1-2x} \Rightarrow y \cdot (1-2x) = x^2 - 1 \Rightarrow x^2 + 2xy - y - 1 = 0$ $\Rightarrow x_{1,2} = \frac{-2y \pm \sqrt{4y^2 + 4(y+1)}}{2} = -y \pm \sqrt{y^2 + y + 1}$ $f(0) = -1 \text{ und } -(-1) - \sqrt{(-1)^2 + (-1) + 1} = 0 \Rightarrow f^{-1}(x) = -x - \sqrt{x^2 + x + 1}$
2	2.2 Mit Polynomdivision: $f(x) = (x^2 - 1) : (-2x + 1) = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - \frac{3}{4(-2x+1)}$
6	2.3 $\int f(x) dx = \int \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - \frac{3}{4(-2x+1)}\right) dx = -\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{3}{8} \cdot \ln(-2x+1) + D, D \in \mathbb{R}$ $f(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 1 = 0 \Rightarrow \text{nur } x = -1 \in D_f \text{ (} x = 1 \notin D_f \text{)}$ $A = -\int_{-1}^0 f(x) dx = -\left[-\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{3}{8} \cdot \ln(-2x+1)\right]_{-1}^0 = -(0 - (-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \cdot \ln(3))) = \frac{3}{8} \cdot \ln(3)$
4	3.1 $V(t) = k \cdot e^{2,5 \cdot (1-e^{-0,2 \cdot t})}$ und $\dot{V}(t) = k \cdot e^{2,5 \cdot (1-e^{-0,2 \cdot t})} \cdot 0,5 \cdot e^{-0,2 \cdot t}$ einsetzen in $\dot{V}(t) = 0,5 \cdot e^{-0,2 \cdot t} \cdot V(t)$: $k \cdot e^{2,5 \cdot (1-e^{-0,2 \cdot t})} \cdot 0,5 \cdot e^{-0,2 \cdot t} = 0,5 \cdot e^{-0,2 \cdot t} \cdot k \cdot e^{2,5 \cdot (1-e^{-0,2 \cdot t})} \text{ (wahre Aussage)}$ Also ist die Funktion V eine Lösung der DGL für beliebige Werte von $k \in \mathbb{R}^+$. $V(0) = k \cdot e^{\frac{5}{2} \cdot (1-e^{-0,2 \cdot 0})} = k$ $\Rightarrow k$ ist die Maßzahl des Zellvolumens (gemessen in mm^3) zu Beginn der Beobachtung.
4	3.2 $\lim_{t \rightarrow +\infty} (V(t)) \stackrel{\text{CAS}}{=} k \cdot e^{2,5}$ Das Zellvolumen wächst auf das $e^{2,5}$-fache (also etwa 12,2-fache) an. $V(t) = 2 \cdot k \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} t = -5 \cdot \ln\left(\frac{-2 \cdot \ln(2) - 5}{5}\right) \approx 1,62$ Das Zellvolumen hat sich nach rund 1,62 Tagen verdoppelt.
43	

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S I CAS -

6 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	(A;K;P)	(A;K; $\bar{P}$)	(B;K;P)	(B;K; $\bar{P}$)	(B;G;P)	(B;G; $\bar{P}$)	(C;K;P)	(C;K; $\bar{P}$)	(C;G;P)	(C;G; $\bar{P}$)
$P(\{\omega\})$	0,07	0,28	0,063	0,147	0,042	0,098	0,036	0,009	0,204	0,051

$$\text{NR: } 0,35 \cdot 0,2 + 0,35 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot x = 0,415 \Rightarrow x = 0,8$$

3 1.2 $E_1 = \{(A;K;P); (C;K;P); (C;G;P)\}; \quad P(E_1) = 0,31$
 $E_2 = \{(A;K;\bar{P}); (B;K;\bar{P}); (B;G;P); (C;K;\bar{P}); (C;G;P)\}; \quad P(E_2) = 0,682$

4 2.1 Vierfeldertafel:

	O	M	Σ
V	0,255	0,14	0,395
$\bar{V}$	0,045	0,56	0,605
Σ	0,3	0,7	1

$$P(E_3) = P(\overline{M \cap V}) = 1 - 0,14 = 0,86$$

4 2.2 $P_O(V) = \frac{P(O \cap V)}{P(O)} = \frac{0,255}{0,3} = 0,85$

$$P_M(V) = \frac{P(M \cap V)}{P(M)} = \frac{0,14}{0,7} = 0,2$$

$P_O(V) > P_M(V)$, d. h.: Der Anteil der Fahrzeuge, die über eine Photovoltaik-Anlage geladen werden, ist bei den Oberklasse-Modellen (wesentlich) höher als bei den Mittelklasse-Modellen.

Folglich sind die Ereignisse M und V stochastisch abhängig.

6 3 $P(E_4) = B(11; 0,8; 9) = \binom{11}{9} \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^2 \approx 0,29528$

$$P(E_5) = \sum_{i=0}^{17} B(50; 0,2; i) - \sum_{i=0}^9 B(50; 0,2; i) \approx 0,99374 - 0,44374 = 0,55$$

$$E_6: \mu = n \cdot p = 100 \cdot 0,05 = 5$$

$$P(E_6) = 1 - \sum_{i=0}^5 B(100; 0,05; i) \approx 1 - 0,61600 = 0,384$$

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S II CAS -

3

1.1 $P(E_1) = 0,7^{18} \cdot 0,3^2 \approx 0,00015$
 $P(E_2) = B(20; 0,7; 10) \approx 0,03082$

2

1.2 $E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,3 = 6$
Es ist zu erwarten, dass am betrachteten Tag 6 der 20 Schülerinnen am Pausenverkauf eine Breze kaufen.

4

1.3 $\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q = 20 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 4,2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 2,05$
$$P(3,95 < X < 8,05) = P(4 \leq X \leq 8) = \sum_{i=0}^8 B(20; 0,3; i) - \sum_{i=0}^3 B(20; 0,3; i)$$
$$\approx 0,88667 - 0,10709 = 0,77958$$

3

1.4 $P(E_3) = 1 - \sum_{i=0}^{12} B(20; 0,3; i) \approx 1 - 0,99872 = 0,00128$

5

2.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	(b)	(r;b)	(r;g;b)	(r;g;g)	(g;b)	(g;r;b)	(g;r;g)	(g;g;b)	(g;g;r)	(g;g;g)
$P(\{\omega\})$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{14}$

3

2.2 $A = \{(r;g;b);(g;r;b)\} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{56} + \frac{1}{56} = \frac{1}{28}$
 $B = \{(b);(r;b);(r;g;b);(g;b);(g;r;b);(g;g;b)\} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{8} + \frac{1}{56} + \frac{1}{56} + \frac{3}{28} + \frac{1}{56} + \frac{5}{56} = \frac{3}{8}$

3

2.3 D: „Es werden 3 Kugeln gezogen.“
$$\Rightarrow P_B(D) = \frac{P(B \cap D)}{P(B)} = \frac{P(\{(r;g;b)\}) + P(\{(g;r;b)\}) + P(\{(g;g;b)\})}{P(B)} = \frac{\frac{1}{56} + \frac{1}{56} + \frac{5}{56}}{\frac{3}{8}} = \frac{1}{3}$$

23